

Otimização de Setup - DBAPI104

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Otimização de Setup - DBAPI104

Visão Geral do Programa

O processo de otimização de setup é utilizado em determinadas máquinas onde o tempo de preparação (setup) é significativo no processo se comparado com o tempo de processamento. Neste caso, deve-se fazer uma preparação e realizar operações com o mesmo critério de agrupamento reduzindo o tempo gasto com setup, este processo é utilizado por indústrias com processo de injeção, móveis, têxtil, pintura entre outros.

Fazer a preparação de máquina é o tempo necessário para deixá-la pronta para realizar determinada operação. Este tempo poderá variar de alguns segundos até algumas horas ou mesmo dias. É um dos maiores vilões do chão de fábrica e se configura num grande obstáculo ao processo de redução de lotes de fabricação. Os programas de melhoramento contínuo enfocam com grande ênfase os métodos empregados para reduzi-los. Eliminar o tempo de preparação ou minimizá-lo, é, com certeza, a situação ideal e programas desse tipo deveriam ser conduzidos de forma altamente prioritária por parte da direção da empresa. Reduzindo este tempo, será possível diminuir drasticamente o tamanho dos lotes de produção, reduzindo, dessa forma, os tempos de obtenção dos produtos. Isto permite não somente flexibilizar o mix de produção, como também entregar produtos em menor prazo. Em resumo, você melhora o ganho e se torna mais competitivo.

O lado ruim dessa história é que reduzir o tempo de preparação muitas vezes exige altos investimentos para processos, onde não é possível conseguir bons resultados simplesmente organizando melhor esta atividade. Normalmente, uma preparação pode ser dividida em atividades externas, que podem ser executadas durante o trabalho da máquina, como, por exemplo, preparar os dispositivos e ferramentais, e operações internas que exigem que a máquina esteja parada. Programar previamente todas as atividades externas enquanto a máquina opera, requer, única e exclusivamente, bom senso. Por outro lado, reduzir o tempo de parada da máquina já requer um investimento maior, pois poderá haver necessidade de modificações no equipamento ou introdução de dispositivos que permitam uma troca rápida do ferramental.

Quando uma preparação está relacionada a um recurso com capacidade infinita, não haverá maiores problemas. Por outro lado, a preparação em uma máquina de capacidade finita e que seja restrição ao processo poderá comprometer prazos de entrega já que consome capacidade produtiva, coisa que não temos de sobra. Assim sendo, agrupar operações gerando lotes de produção com o intuito de economizar o tempo de preparação pode, em muitos casos, ser altamente benéfico no sentido de disponibilizar mais capacidade nas máquinas.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Carga Máquina \(DB0201\)](#)

O processo de otimização de setup será aplicado quando o parâmetro “Apenas Redução de Setup”, estiver desmarcado nos programas de [Manutenção Grupo de Máquina \(DB0107\)](#) e [Cadastro Cenário de Planejamento \(DB0101\)](#). Nessa situação, serão considerados os parâmetros selecionados no folder “Otimização de Setup” destes programas. O processo de otimização de setup não é uma maneira de explorar o centro de trabalho (após sequenciamento), mas uma regra de sequenciamento para ocupação dos centros de trabalho. Neste processo continuará válida a opção para sequenciamento pela tela do [Gantt \(DB0414\)](#) e [Sequenciamento Manual \(DB0414M\)](#).

A tela do [Gantt \(DB0414\)](#), utilizará a lógica de sequenciamento usando a otimização de setup. Ao desalocar uma operação de um determinado agrupamento, este intervalo de tempo ficará disponível para alocar somente operações com o mesmo critério do agrupamento. Ou seja, se um agrupamento de operações com o critério “Branco” for desalocada, somente operações com esse critério irão ocupar esse intervalo. Caso sejam desalocadas todas as operações de um determinado agrupamento, este intervalo ficará disponível para alocação de qualquer outro critério.

O processo de Otimização de Setup considera os cadastros de centro de trabalho válido e recurso secundário.

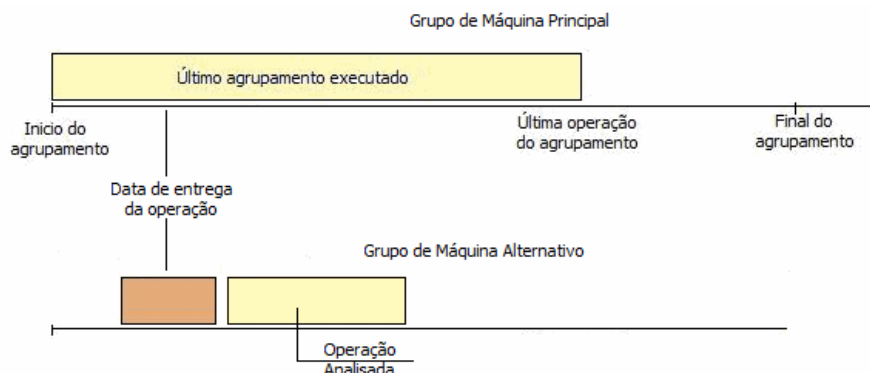
 **Nota:**
O [sequenciamento manual \(DB0414M\)](#), irá sequenciar sem considerar os agrupamentos, pois o objetivo deste programa é permitir ao planejador alterar ou programar de acordo com a sua necessidade.

Sempre que desmarcado o parâmetro “Apenas Redução de Setup”, a lógica de geração de agrupamento utilizará a regra de despacho “FIFO” (menor data de liberação). O objetivo dessa lógica é agrupar operações, e sempre serão priorizadas as que possuem a menor data de liberação, aumentando a disponibilidade de operações no instante de criação do agrupamento.

Após escolher as operações que farão parte de um agrupamento, o sequenciamento dessas operações escolhidas irá respeitar a regra de despacho informada para o grupo de máquina. Ou seja, primeiro são escolhidas as operações que pertencem ao agrupamento pela regra FIFO, e depois as mesmas são sequenciadas conforme a regra de despacho do GM.

O tratamento de grupo de máquina alternativo não criará agrupamentos de operações para o alternativo. O sistema avaliará o grupo de máquina alternativo para uma operação se esta atrasar no principal, não agrupando conforme parâmetros do principal.

A figura abaixo apresenta um agrupamento do código redutor amarelo no grupo de máquina principal. Ao sequenciar a próxima operação dentro do agrupamento existente no Grupo de Máquina principal, foi constatado um atraso; nessa situação o alternativo foi avaliado reduzindo o atraso. Note que no alternativo não foi gerado um agrupamento apenas sequenciou a operação no instante disponível.



Se for realizada uma alteração manual na data de início de uma operação, o sistema irá apenas ajustar as operações seguintes pertencentes ao centro de trabalho alocado e não irá reagrupar as operações.

O processo de agrupamento inicia-se definindo em qual sequência as operações serão analisadas, conforme o critério de agrupamento selecionado (item/operação, ferramental ou matriz de setup), conforme descrito abaixo:

- **Matriz de setup:** Serão gerados os agrupamentos de acordo com a sequência de execução cadastrada no programa [Cadastro Código Redutor de Setup \(DB0114\)](#). Considere o cadastro de códigos redutores conforme tabela abaixo:

Código Redutor	Sequência
Branco	1
Amarelo Claro	2
Amarelo Escuro	2.2
Verde Claro	3
Rosa	4
Vermelho	5
Marrom	6
Preto	7

Neste exemplo os agrupamentos serão gerados respeitando a sequência cadastrada, ou seja, branco, amarelo claro, amarelo escuro, verde claro, rosa, vermelho, marrom e preto. Na ausência de operações de um determinado código redutor, serão executados agrupamentos do seguinte. Por exemplo, ao terminar a execução do vermelho não se encontrou nenhuma operação do código marrom, ou as existentes estão com datas de liberação maior que a data de término do agrupamento vermelho, neste caso serão executadas operações liberadas do código preto.

Operações que não possuírem código redutor cadastrado não serão sequenciadas. Para estas operações, será apresentada uma mensagem por intermédio do programa DB0666 a respeito desta inconsistência. Caso seja necessário agrupar essas operações (mesmo sem código redutor), deve-se criar um código (por exemplo: vazio) e cadastrar em todas as operações. Essas operações serão identificadas pelo número de agrupamento que será zero.

- **Item/Operação e Ferramental:** Será gerado agrupamento de acordo com sequência de análise das operações definida com o valor calculado pela regra de despacho selecionada. Por exemplo, a regra de despacho selecionada para um determinado grupo de máquina é SPT (Menores Operações Primeiro) e possui as operações abaixo para execução:

Item	Operação	Tempo Processamento (horas)
A	10	1
A	10	3
B	20	5
C	10	4
B	20	2.5
E	30	1.5
F	10	0.5
G	10	6

Neste exemplo, os agrupamentos serão executados na seguinte sequência: F (0.5h), A (1h), E (1.5h), B (2.5h), C (4h), G (6h), e assim como com Matriz de Setup na ausência de um tipo de critério (item/operação ou ferramenta) será executado o seguinte.

Para o agrupamento tipo “Ferramental”, se a operação analisada não possuir ferramenta cadastrada, será executada a operação do código seguinte, conforme sequência de execução determinada anteriormente e esta operação não será sequenciada, emitido mensagem de alerta por intermédio da consulta de mensagens (DB0666).



Nota:

Para o critério “Ferramental”, será utilizada para o agrupamento a ferramenta cadastrada como principal no processo de fabricação do item (DB0109, botão Ferramenta). Observe que para execução da operação 10 do item 2887 será utilizada a ferramenta MOD973 (marcada como

principal) para o processo de agrupamento, as ferramentas 100 e MOD1035, serão desconsideradas.

Se o tipo do processador for capacidade infinita ou batelada, a funcionalidade de otimização de setup será desabilitada, pois a programação por batelada já visa à redução de setup e para capacidade infinita não existe o conceito de redução de setup.

O tamanho do agrupamento é que define dentro de um horizonte de busca, qual o tamanho máximo em horas que o agrupamento de operações deve ter. Desta maneira, dentro de um determinado horizonte de busca podem-se ter vários agrupamentos de operações. Quatro parâmetros diferentes poderão ser utilizados para definir o tamanho do agrupamento, no entanto, apenas um pode ser escolhido para cada simulação, podendo ser:

- **Tempo Total:** Tempo total máximo da duração do bloco de operações agrupadas, em horas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas.



Nota:

Entende-se por Operação base a primeira operação do agrupamento, responsável por definir os parâmetros deste.

- **Peso Preparação:** Este fator será multiplicado pelo tempo de preparação da operação base para o agrupamento. O valor desta multiplicação será utilizado para determinar o tempo total máximo do bloco de operações agrupadas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas.

Exemplo: Preparação da Operação Base = 2 h Peso preparação = 5 O tempo máximo do bloco de operações agrupadas será de 10 h.

- **% Preparação:** Determina quanto que o tempo de preparação deve representar do tempo máximo do bloco de operações agrupadas, que desconsidera o tempo de preparação da operação base e considera os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas.

Exemplo: % Preparação = 25% Preparação da Operação Base = 1 O tempo de execução máximo do bloco de operações agrupadas será de 3 h.

- **Tempo Total:** Tempo total máximo da duração do bloco de operações agrupadas, em horas, desconsiderando o tempo de preparação da operação base e considerando os tempos de preparação e de máquina das demais operações agrupadas.
- **Conforme Cadastro do Código Redutor:** Tempo total máximo da duração será definido de acordo com o cadastro do código redutor do programa Cadastro Código Redutor Setup (DB0114). Somente estará habilitado para o Critério de agrupamento "Matriz de Setup". O valor do cadastro deverá ser em horas.

O cálculo do tamanho do agrupamento é realizado sempre considerando o calendário, conforme parametrização. Por exemplo, iniciou-se um agrupamento na sexta-feira as 17:00 com duração de 4 horas. Esta máquina está disponível para processamento somente até as 18:00 de sexta-feira e retorna na segunda-feira as 8:00, portanto, o agrupamento de 4 horas terminaria somente na segunda-feira às 11:00.

O tamanho do agrupamento cadastrado não será ultrapassado. Por exemplo, um agrupamento parametrizado para no máximo 4 horas de duração esta atualmente com 3:30 de duração planejada. Nesta situação nenhuma operação com tempo superior a 30 minutos poderá entrar nesse agrupamento, pois estaria ultrapassando o tamanho máximo cadastrado.



Nota:

Se uma operação possuir um tempo de processamento superior ao tamanho cadastrado para o agrupamento esta não será sequenciada. Por exemplo, operação com tempo de processamento de 5 horas e agrupamento de 4 horas. Esta operação não será sequenciada e será apresentada na consulta de mensagens (DB0666) esta inconsistência.

Para gerar os agrupamentos, o sistema considera um horizonte de busca, cadastrado no campo Horizonte de Busca descrito abaixo.

Horizonte de busca: Determina, em horas, a partir da data de referência até quando devem ser pesquisadas operações para agrupamento. Antes do primeiro agrupamento, será considerada a data de referência do cenário. A data de término do horizonte de busca será calculada pela somatória da data de início do horizonte (considerando as operações já sequenciadas) mais o Horizonte de Busca, considerando apenas as horas úteis de cada centro de trabalho. Se o agendamento for data mais cedo, será utilizada a data de liberação para comparativo e se agendamento por data mais tarde, será utilizada a data mais tarde.

Por exemplo, considere as operações da tabela abaixo e uma data de início do agrupamento como 01/01 com horizonte de busca de 16 horas. Esta máquina trabalha 8 horas por dia e o agendamento é por data mais cedo.

Operação	Data de Liberação
OP 1	01/01
OP 2	02/01
OP 3	01/01
OP 4	01/01
OP 5	03/01
OP 6	04/01
OP 7	05/01

Partindo da data de início do agrupamento e com um horizonte de busca máximo de 16 horas (2 dias) será gerado um agrupamento* com as operações: OP 1, OP2, OP3 e OP4. As operações restantes, não serão agrupadas neste momento, pois sua data de liberação ficou fora do horizonte de busca.

*Considerando que os demais parâmetros permitiram este agrupamento.



Nota:

Uma operação nunca será sequenciada antes da sua data de liberação. Portanto, uma maneira de limitar a antecipação da produção por um determinado período é utilizar a Máxima Antecipação (cadastrado no cenário ou item). Este cadastro irá alterar a data de liberação, impedindo que a operação seja antecipada antes do período cadastrado (cadastrado realizado em dias).

No processo de geração dos agrupamentos, existe a necessidade de não produzir um mesmo critério em sequência, ou seja, se uma máquina está produzindo um item com código redutor branco esta deverá mudar para outro código mesmo que operações com o código branco tenham prioridade maior. O cadastro Máximo de Agrupamento será responsável por definir o número Máximo de repetições permitidas do mesmo critério de agrupamento.

Nota:
Quando existir apenas um critério a ser processado, o Máximo Agrupamento não será respeitado.

Ao criar um novo agrupamento, se não existir operações disponíveis, ou seja, a data de liberação de todas as operações a serem sequenciadas for maior que o instante de início do agrupamento, será realizada busca procurando a operação com a próxima data de liberação disponível independente do critério. Nessa situação, poderá encontrar uma operação com mesmo critério anterior e não irá respeitar o parâmetro do Máximo de Agrupamento. Este procedimento visa minimizar a indisponibilidade dos centros de trabalho.

O parâmetro “Agrupa Ordens Firmes com Planejadas”, será utilizado para analisar se um agrupamento poderá ser formado por ordens firmes e/ou ordens planejadas. Quando marcado, a busca realizada para o agrupamento não fará restrição quanto ao tipo (planejada/firme) da ordem de produção das operações, permitindo que um agrupamento seja formado por operações dos dois tipos de ordem. Quando desmarcado, a busca só considerará operações de ordens que tenham o mesmo tipo da ordem da operação base, formando primeiramente agrupamentos de operações de ordens firmes.

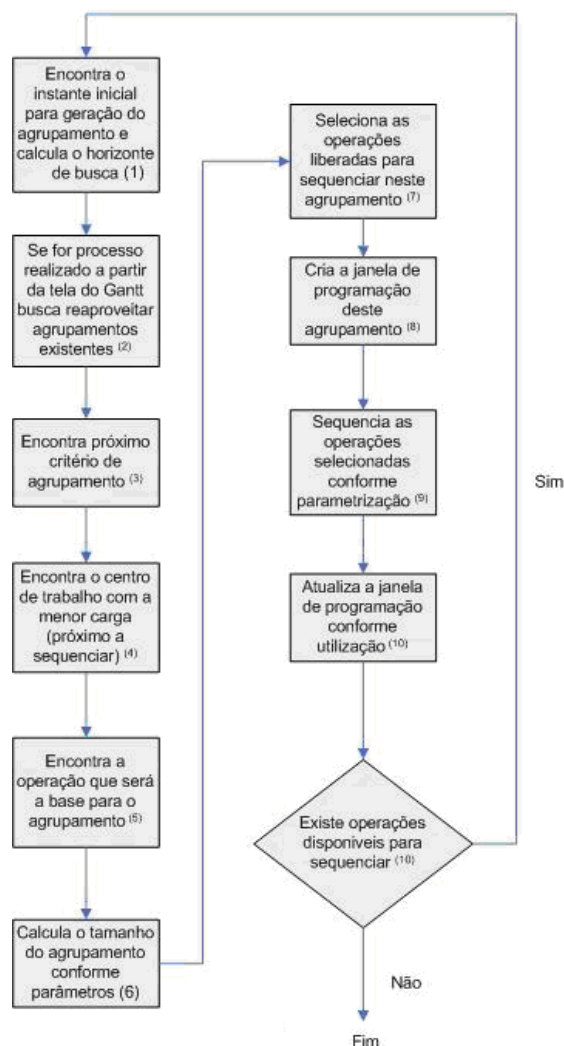
Outro parâmetro usado na geração do agrupamento é o “Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho”. Se estiver selecionado, ao sequenciar uma operação será analisado se existe algum centro de trabalho onde o critério cadastrado nesta operação esteja alocado. Se afirmativo, obrigatoriamente, esta operação será alocada no mesmo centro de trabalho.

Nota:
Se analisada para alocação uma operação com código redutor “branco” que possui o centro de trabalho válido somente o CT1 e verifica-se que o código redutor “branco” está alocado no CT2, ou seja, em um centro de trabalho não válido para a operação, a operação não será alocada e será apresentando uma mensagem avisando da inconsistência entre o cadastro de centro de trabalho válido e o parâmetro “Manter Critério Igual em Único Centro de Trabalho”. Ao selecionar esse parâmetro, o campo “Alterar CT OP Firme” (folder Sequenciamento) obrigatoriamente será “Alterar”, pois uma operação firme poderá trocar de centro de trabalho devido a alocação de outras operações.

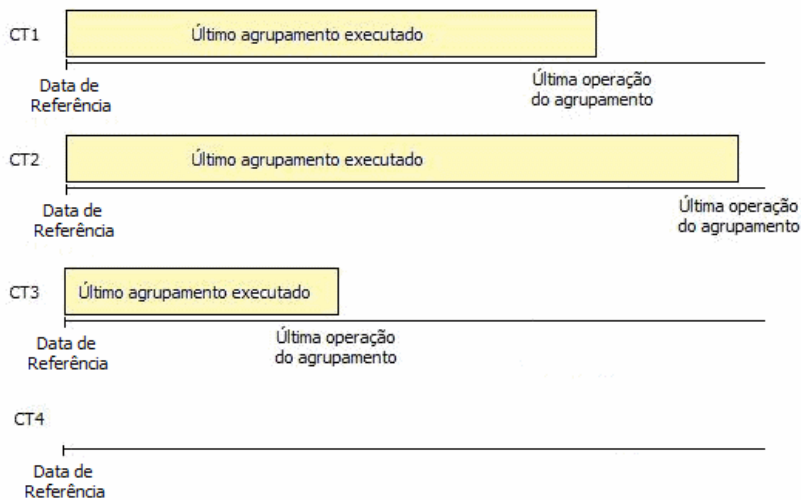
O principal objetivo do processo de otimização de setup é gerar agrupamentos de operações com o mesmo critério de redução de setup. Priorizando esse objetivo, a lógica irá trabalhar apenas com alocação do centro de trabalho uniforme, ou seja, o agrupamento será criado no centro de trabalho que possuir o maior tempo disponível.

Abaixo segue detalhe do funcionamento do algoritmo de otimização de setup.

Fluxograma Otimização de Setup



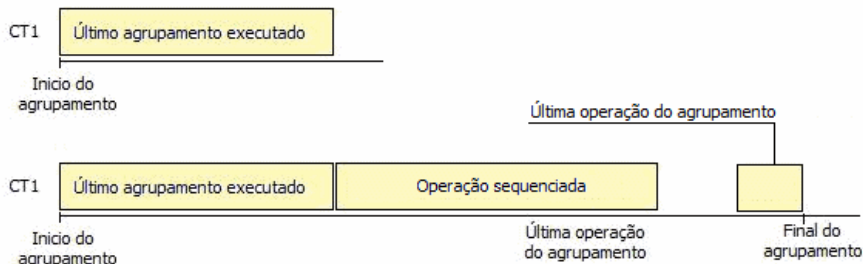
1. O instante inicial para geração do agrupamento poderá ser a data de referência do planejamento, caso não exista nenhuma operação sequenciada, ou a data de término da última operação sequenciada no centro de trabalho.



Na figura acima o instante de início do próximo agrupamento para os CT1, CT2 e CT3, será o término da última operação sequenciada. Para o CT4, será a data de referência, pois ainda não existe operação sequenciada neste centro de trabalho.

Após definido o instante de início, será calculado o horizonte de busca, ou seja, o instante final para busca de operações que poderão ser executados dentro do mesmo agrupamento. O horizonte de busca é calculado somando o instante de início do próximo agrupamento com o horizonte de busca cadastrado nos parâmetros do grupo de máquina ou cenário.

1. Para processos de sequenciamento ativados a partir da tela do Gantt (DB0414), antes da criação de novos agrupamentos, será verificado se o critério de agrupamento desta operação já foi sequenciado e se possui disponibilidade para inserir esta nova operação. Por exemplo, a figura abaixo identifica uma situação em que uma operação poderá ser alocada em um agrupamento já existente.



1. Para o início do processo, quando não existem operações alocadas, será iniciado o critério cadastrado no centro de trabalho (DB0124) no Folder Exec. Atual.

⚠ Nota:

O(s) parâmetro(s) cadastrado(s) nesta tela poderá(am) não ser o agrupamento inicial, pelos seguintes motivos:

- Parametrizado alocar o critério em único centro de trabalho e este critério já está alocado em outro centro de trabalho.
- Não existem operações com o critério informado ou essas já foram sequenciadas em outro centro de trabalho.
- Se este cadastro for conflitante com o de centro de trabalho válido. Por exemplo, um item/operação cadastrado para execução inicial em um centro de trabalho não válido.
- Data de liberação das operações do critério cadastrado for superior a data/hora de referência do cenário. Neste caso, será gerado agrupamento do próximo critério de acordo com a data de liberação minimizando o tempo ocioso do centro de trabalho. Com isso, quando há mais de um centro de trabalho para o mesmo grupo de máquina, podem ocorrer situações em que a alocação não é realizada da maneira mais otimizada.

Exemplo: No CT-01 é informado o redutor Verde, e no CT-02 é informado o redutor Azul. O cálculo iniciou pelo CT-01, mas não existia nenhuma operação com redutor Verde. Assim, foi alocada outra operação no CT-01, de redutor Azul. Ao sequenciar o CT-02, não havia mais operações de redutor Azul, assim foi alocada uma operação de redutor Cinza. Desta forma, não ocorreu o cenário mais otimizado, que seria sequenciar a operação Azul no CT-02.

Se não for cadastrado nenhum critério de agrupamento, o primeiro será definido de acordo com a regra de despacho FIFO, ou seja, menor data de liberação.

Se já existir operações no centro de trabalho, o próximo agrupamento será o mesmo critério da última operação sequenciada.

1. A alocação do centro de trabalho sempre será uniforme, este procedimento é necessário, pois em um agrupamento poderá ser constituído de item/operações com diferentes centros de trabalhos prioritários. Por exemplo, uma operação com código redutor "amarelo" possui como centro de trabalho prioritário o centro CT1 e outra operação com o mesmo código redutor possui o CT2 como mais prioritário. No momento da geração do agrupamento, será selecionado o centro de trabalho que possuir a menor carga já sequenciada independente da prioridade do centro de trabalho da operação.
2. A operação base será a operação que possuir a maior prioridade de sequenciamento de acordo com a regra de despacho.
3. O tamanho do agrupamento é calculado de acordo com as informações da operação base (tempo de preparação e tempo máquina) se for o caso. O tamanho do agrupamento considera o parâmetro selecionado: peso preparação, % preparação, tempo total ou conforme cadastro de código redutor.
4. Serão consideradas operações liberadas para a geração do agrupamento onde:

Tempo máquina menor que o tamanho do agrupamento.

Possuir o mesmo critério da operação base.

Possuir a data menor que o horizonte de busca calculado anteriormente. Esta data será a data de liberação se o agendamento for “data mais cedo” ou a data de início mais tarde se o agendamento for “data mais tarde”.

5. A tela de programação identificará o início/fim conforme cálculos anteriores (disponibilidade, tamanho do agrupamento entre outros) e identificará esta tela para sequenciamento do critério selecionado.
6. Irá executar o processo de sequenciamento padrão, ou seja, avaliará disponibilidade de recurso secundário, tela de programação (somente a criada no item 8 do fluxograma), grupo de máquina alternativo, centro de trabalho válido (se for o caso).
7. Após o sequenciamento das operações selecionadas, deverá ser avaliada a liberação da tela de programação não utilizada permitindo assim que outro critério ocupe este espaço.



Nota:

Operações com tempo de processamento total (tempo de preparação + tempo de máquina) iguais a zero, serão agrupadas de acordo com o critério a que pertencem, não serão avaliadas para operação base de um agrupamento, assim como o sequenciamento tradicional não atualizará a tela de programação e não avaliará o recurso secundário.

Se o tamanho do agrupamento for “Peso preparação” ou “% Preparação”, não poderá existir operações com tempo de preparação nulo (zero). Esta situação será avaliada no processo de explosão de demandas e informado por intermédio da Consulta de Mensagens (DB0666), aos quais as operações estão com esta inconsistência. Esta inconsistência irá bloquear a realização dos processos seguintes.



Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [mdb](#) [totvs_aps](#)
[manufatura](#) [conceitos_aps](#) [otimizacao_de_setup](#) [dbapi104](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso